

技術レポート

Android向け高忠実度オーディオプレーヤー

バージョン 1.1

Lyra Bitperfectは、音楽を可能な限り高い信号整合性でリスナーへ届けることを目的に、Android向けにゼロから設計されたオーディオプレーヤーです。視覚設計と技術設計のすべてが、妥協のない再生体験に向けられています。物理ノブ、質感のあるディスプレイ、トグルスイッチ、回転するCDといったアナログ機器を思わせるインターフェースに、ファイルとDACの間にある余分な層を排したネイティブKotlinオーディオエンジンを組み合わせています。

1. 全体アーキテクチャ

Lyra BitperfectはFlutter/Dartで構築され、Androidのオーディオサブシステムに低レベルでアクセスするためのネイティブKotlinレイヤーを備えています。再生エンジンはExoPlayer/Media3を用いて完全にKotlin側で動作し、FlutterはUIレイヤーとしてのみ機能します。両者の通信には専用のネイティブチャネルを使用します：

1.1 Flutter-Kotlin通信チャネル

チャネル	種類	機能
lyra_app/playback	MethodChannel	再生、一時停止、次へ、前へ、シーク、シャッフル、リピート
lyra_app/state_events	EventChannel	再生状態、位置、トラック番号をリアルタイム送信
lyra_app/metadata	MethodChannel	メタデータとアートワークの抽出（MediaMetadataRetriever）
lyra_app/bitperfect	MethodChannel	Bitperfectモード管理とUSB DAC検出
lyra_app/tone	MethodChannel	Tone Controlの状態と値
lyra_app/usb_events	EventChannel	USB接続/切断イベントのリアルタイム配信
lyra_app/rms_events	EventChannel	ビジュアライゼーション用の波形データとRMS配信
lyra_app/volume	MethodChannel	ネイティブ音量制御 — PlayerとAudioManager
lyra_app/trial	MethodChannel	試用期間と購入フローの管理

1.2 再生エンジン

エンジンはExoPlayer/Media3を用いてKotlinで完全に構築されています。これによりFlutterのオーディオプラグイン層を完全に使用しません — just_audioも、プラグインブリッジも、余分な抽象化もありません

。ExoPlayerがプレイリスト、トラック遷移、オーディオセッション、ハードウェア連携を直接管理します。再生/一時停止/前後スキップ時のフェードは、信号自体を処理せず、ExoPlayerのボリュームに適用される技術的なゲインランプとして実装されています。

2. 再生システムとライブラリ

2.1 ライブラリ管理

ライブラリはローカルに保存された楽曲をSongs、Artists、Albums、Folders、Playlistsの5つのビューで管理します。メタデータはインポート時にMediaMetadataRetrieverで取得され、JSONとしてSharedPreferencesに保存されます。

2.2 再生を中断しない設計

ライブラリを閲覧しても再生は中断されません。ユーザーが明示的に曲を選択した場合にのみトラックが切り替わります。何も選ばず戻ると、再生はそのままの位置から継続します。

2.3 自動トラック進行

曲が終了するとExoPlayerがSTATE_ENDEDを発行します。エンジンはこれを検知して次のメディア項目へ自動的に進みます。最後の曲が終了した場合、再生位置は先頭へ戻りますが、自動再生は開始しません。ShuffleとRepeatはExoPlayerがネイティブに処理します。

3. Bitperfectシステム — Lyraの中核

BitperfectシステムはLyraを特徴づける中心機能です。BITPERFECTボタンだけで制御される3つの状態を持ち、それぞれが異なる音響上の意味を持ちます。現在の状態はLEDの色で明確に示されます。

3.1 3つの状態

LED	状態	説明
白/パール	Direct Playback	純粋Androidオーディオチェーン — EQなし、DSPなし、介入なし。信号はそのまま伝達されます。
緑	Direct Mode	EQなし、AudioManager経由でhifi_mode=on。内部ハードウェアの透明性を最大化。
青	Bitperfect USB	USB DACを検出。外部ハードウェアDACへビット単位で信号を送出。

3.2 Direct Playback — 白色LED

信号処理を一切行わない標準再生です。Androidのオーディオチェーンは完全に標準状態のまま保たれ、イコライザー、HiFiモード、追加のAudioAttributes最適化を使用しません。端末標準のオーディオスタックが出力する信号をそのまま扱います。

3.3 Direct Mode — 緑色LED

BITPERFECTを押すと有効になります。LyraはシステムDSP処理を抑えるようAudioAttributesを設定し、AudioManager.setParameters("hifi_mode=on")でハードウェアHiFiモードを有効化します。目的はデジタル減衰を避け、内部チェーンの透明性を最大化することです。

3.4 Real Bitperfect USB — 青色LED

互換USB DACを検出すると自動的に有効になります。信号は内部DACを完全に迂回し、丸め、ミキシング、DSPを行わずに外部ハードウェアへ送られます。USB Audio Class 1または2（UAC1/UAC2）に対応する

デバイスで利用できます。検出はハードウェアインターフェース単位で行います：interfaceClass == 1。

4. トーンコントロールシステム

トーンコントロールは、低域と高域のバランスを再調整する減算式ティルトフィルターであり、どちらの帯域も決してブーストしません — すでにレベルの高いマスター音源でのクリッピングリスクを回避します。Androidのシステムイコライザーではなく、ExoPlayer/Media3のパイプライン内部に実装された専用のAudioProcessorとして動作するため、どのデバイスでも挙動が同一であり、エフェクトがオフのときはビットパーフェクトの保証が維持されます。

4.1 信号経路

パラメータ	値
範囲	−16 dB（WARM）〜+6 dB（AIR）
フィルタータイプ	一次（シングルポール）シェルフ分割
コーナー周波数	約1.6 kHz
補正タイプ	減算のみ — WARMは高域を減衰、AIRは低域を減衰
ゲインスムージング	サンプル単位の指数関数ランプ、時定数約15 ms
バイパス条件	トーンオフ、または設定値＝0 dB（DIRECT）：バイト単位で完全に一致するコピー、無加工PCM

4.2 統合

プレーヤー構築時にDefaultAudioSinkのオーディオプロセッサーチェーンへ直接登録されます。プロセッサーは常にチェーン内でアクティブな状態を保つため、オーディオパイプラインを再構成したり再生を中断したりすることなく、トーンを即座にオン/オフできます。

4.3 ビットパーフェクト保証

トーンコントロールがオフ、または正確にDIRECT（0 dB）に設定されている場合、プロセッサーはPCMデータを無加工でコピーします — フィルタリングなし、ゲイン段なし、丸め処理なし。これにより、セクション3で説明したDirect PlaybackおよびBitperfect USBと同じビットパーフェクト基準が維持されます。

5. リアルタイム表示

メインディスプレイには3つの表示モードがあり、ダブルタップで切り替えられ、400msのアニメーションで遷移します。

モード	活性化	内容
回転CD	初期状態	アニメーションCD、曲情報、シークバー、再生操作
VUメーター	1回目のダブルタップ	実際のガルバノメーター物理を持つ2本の針
ゴニオメーター	2回目のダブルタップ	螢光トレイル付きLissajous図形

5.1 VUメーター — 実アナログガルバノメーター

2本の針は実際のガルバノメーター物理で動作します：spring=0.08、damping=0.72、mass=1.0。支点はミリ単位で調整され、左は幅の18%、右は82%、高さは83%に配置されています。

5.2 ゴニオメーター / Vectorscope

45度の正しい位相回転を持つLissajous表示です：X=(L-R)/sqrt(2)、Y=(L+R)/sqrt(2)。フレームごとに不透明度x0.94の蛍光トレイルを残し、フレームレートは60fpsです。色は#00FF88です。

6. ユーザーインターフェース

6.1 デザイン思想

高級な物理オーディオ機器として設計されています。参照した美学はMcIntosh、Marantz、Technics。すべてのグラフィックアセットはLyra専用にPhotoshopで作成されています。アプリらしく見せるのではなく、5,000ユーロ級の物理オブジェクトのように感じられることを狙っています。

6.2 音量ノブ — 直接操作と機械的ストップ

Grab offsetによりタッチ時のジャンプを防ぎ、unwrapNear()が角度の連続性を保ち、stopLockがハードリミットを制御します。進行リングは回転PNGの下にある固定レイヤーで、透明な溝から見える構造です。

6.3 シークバー

金属的なゴールドアセットで構成された専用シークバーです。ドラッグ中は位置をリアルタイムに視覚更新し、seekToは150 msでスロットルされ、指を離した時点で最終位置を正確に送信します。ExoPlayerはonPositionChangedで即時確認するため、表示の跳ね戻りを防ぎます。

6.4 精密ハプティクス

操作	ハプティック
Prev / Play / Next	押下時は中、リリース時は軸いフィードバック
ライブラリボタン	押下時は中、リリース時は軸いフィードバック
Powerボタン	軸いインパクト
TONEスイッチ	中程度のインパクト
BITPERFECTボタン	状態変更時に強いインパクト
音量ノブ — 端点	最小/最大で強いインパクト
ディスプレイのダブルタップ	モード変更時に軸いインパクト

7. 試用期間とライセンス

初回起動から21日間の試用期間。期限終了後は完全にロックされます。EncryptedSharedPreferences（AES256-GCM）を用い、時計の巻き戻し対策を備えています。

コンポーネント	説明
TrialManager.kt	暗号化されたタイムスタンプと時計改ざん対策
trial_gate_screen.dart	ゴールド証明プレート付きの全画面ロック
購入シール	ワックスシール画像上のタップ領域

コンポーネント	説明
launchPurchaseFlow()	Google Play Billing連携

8. 技術仕様

項目	値
プラットフォーム	Android 5.0+ (API 21)
フレームワーク	Flutter / Dart
ネイティブ層	Kotlin
オーディオエンジン	ExoPlayer / Media3
対応形式	MP3, FLAC, AAC, M4A, OGG, WAV, OPUS
USB DAC	USB Audio Class 1、2（UAC1/UAC2）
音声キャプチャ	Android Visualizer — 20,000 Hz — 波形 + RMS
永続化	SharedPreferences (JSON) + EncryptedSharedPreferences（試用期間）
フォント	DotMatrix
権限	READ_MEDIA_AUDIO, RECORD_AUDIO, MODIFY_AUDIO_SETTINGS
価格	10.99 EUR — 一度購入、サブスクリプションなし、広告なし

9. Flutter依存パッケージ

パッケージ	バージョン	機能
file_picker	^8.1.2	オーディオファイルの選択
permission_handler	^11.3.1	実行時権限の管理
shared_preferences	^2.2.2	ライブラリと設定の永続化

> “アプリではなく、5,000ユーロ級の物理オーディオ機器のようなインターフェース。”
>
> — 独立技術分析

10. 画面の互換性

画面要件

縦向きで使用するAndroidスマートフォンが必要です。画面の縦横比は19.5:9、またはそれ以上に縦長の形式である必要があります。タブレットおよび折りたたみ式デバイスには対応していません。

この設計上の選択により、インターフェース本来の形状と視覚的な一貫性を維持します。